

Estadística General

Contenido

Variables aleatorias

Función de probabilidad

Función de distribución acumulada

Esperanza

Introducción

En muchos estudios estadísticos el interés se centra en observar una característica cuyos valores son cuantitativos:

- ▶ Número de piezas con defectos producidas,
- ▶ Consumo de combustible,
- ▶ Consumo de agua y electricidad, etc.

Cualquiera sea el caso, **los valores observados se asocian a situaciones que implican un elemento de azar**. De aquí nuestro interés en estudiar estas variables aleatorias.

Variables aleatorias

Una variable aleatoria (v.a.) X es una función que transforma elementos del espacio muestral en números reales, es decir,

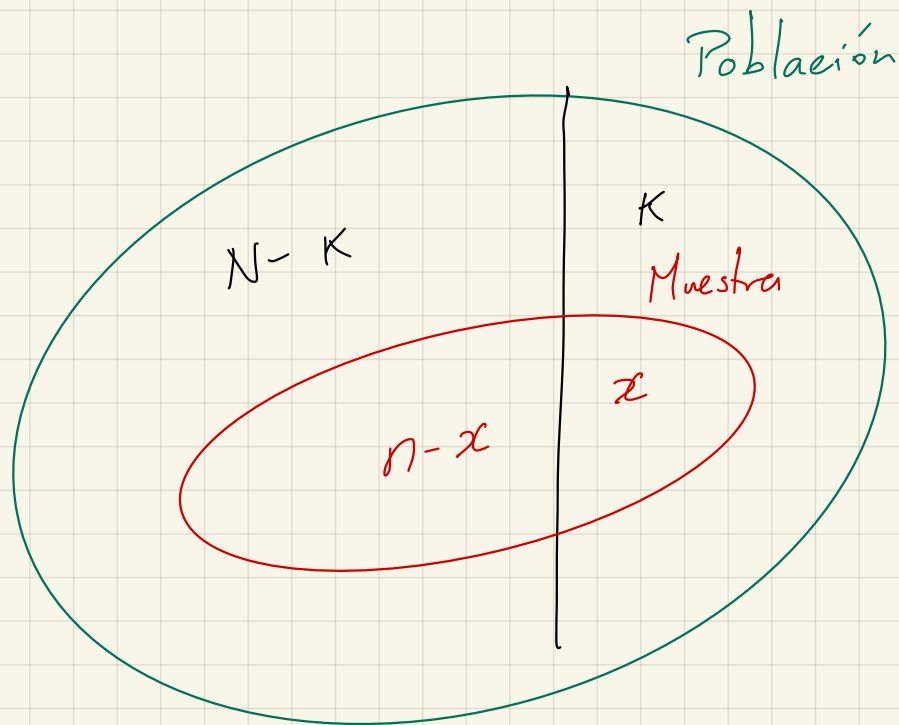
$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Usaremos letras mayúsculas $X, Y, Z, X_1, X_2, \dots$ para denotar las variables aleatorias y los valores particulares que toman estas variables con letras minúsculas $x, y, z, x_1, x_2, \dots$

Variables aleatorias

El conjunto de todas las imágenes de la variable aleatoria se denomina **Recorrido** o **Soporte** y contiene todos los valores posibles de la variable. El recorrido de una v.a. X se denota como R_X .

Problema: Suponga que 3 de 20 discos duros no cumplen con las especificaciones de consumo de energía rotulada y suponga que seleccionamos aleatoriamente 4 de ellos para su inspección. Si nos interesamos en contar el número de discos duros que no cumplen con las especificaciones en la muestra de tamaño 4. ¿Cuál es el recorrido en esta situación?



$N = 20$ tamaño de la población

$K = 3$ Número de fallas

$N-K = 17$ Número de discos duros que sí cumplen con el rotulado.

$n = 4$ tamaño de la muestra

$R_x = \{0, 1, 2, 3\}$

$n-x$ Número de discos duros en muestra que cumplen con el rotulado.

$x \in R_x$ donde

$$\begin{aligned} \min R_x &= \max \{0, n-N+K\} \\ &= \max \{0, 4-20+3\} \\ &= \max \{0, -13\} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max R_x &= \min \{3, 20-3\} = \min \{3, 17\} = 3 \\ R_x &= \{0, 1, 2, 3\} \end{aligned}$$

Variables aleatorias

Según la naturaleza del conjunto de valores del recorrido, las variables aleatorias se clasifican en **discretas** o **continuas**.

Una v.a. se dice **discreta** si su recorrido es un conjunto finito o infinito numerable (que se puede contar).

Ejemplo: de acuerdo a los valores del recorrido, la v.a. número de procesadores que no cumplen con las especificaciones de consumo de energía y la v.a. número de procesadores que cumplen con las especificaciones son ambas v.a. discretas.

Variables aleatorias

Una v.a. se dice **continua** si su recorrido es no numerable.

Ejemplo: Considere la lluvia diaria en un punto geográfico específico. En teoría, con equipo de medición de precisión perfecta, la cantidad de lluvia podría tomar cualquier valor entre 0 y 5 pulgadas. En consecuencia, cada uno del número incontable e infinito de puntos del intervalo $(0, 5)$ representa un valor posible distinto de la cantidad de lluvia en un día.

Función de probabilidad

Toda v.a. tiene asociada una función, llamada **función de distribución** o **función de probabilidad**, que corresponde a un modelo probabilístico del comportamiento de la v.a..

Sea X una v.a. discreta. Definimos y denotamos la función de probabilidad de la v.a. X mediante:

$$f(x) = P(X = x), \text{ para todo } x \in R_X$$

la cual debe satisfacer las siguientes condiciones:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\sum_{x \in R_X} f(x) = 1$

Función de probabilidad

Suponga que 3 de 20 discos duros no cumplen con las especificaciones de consumo de energía rotulada y suponga que seleccionamos aleatoriamente 4 de ellos para su inspección. Si nos interesamos en contar el número de discos duros que no cumplen con las especificaciones en la muestra de tamaño 4. Determine su función de probabilidad.

$$\begin{aligned}
 f(0) &= P(X=0) = \frac{\binom{3}{0} \binom{17}{4}}{\binom{20}{4}} \\
 &= \frac{1 \cdot 2380}{4845} \\
 &= 0.4912281 \\
 &= \text{dhyper}(0, 3, 17, 4)
 \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

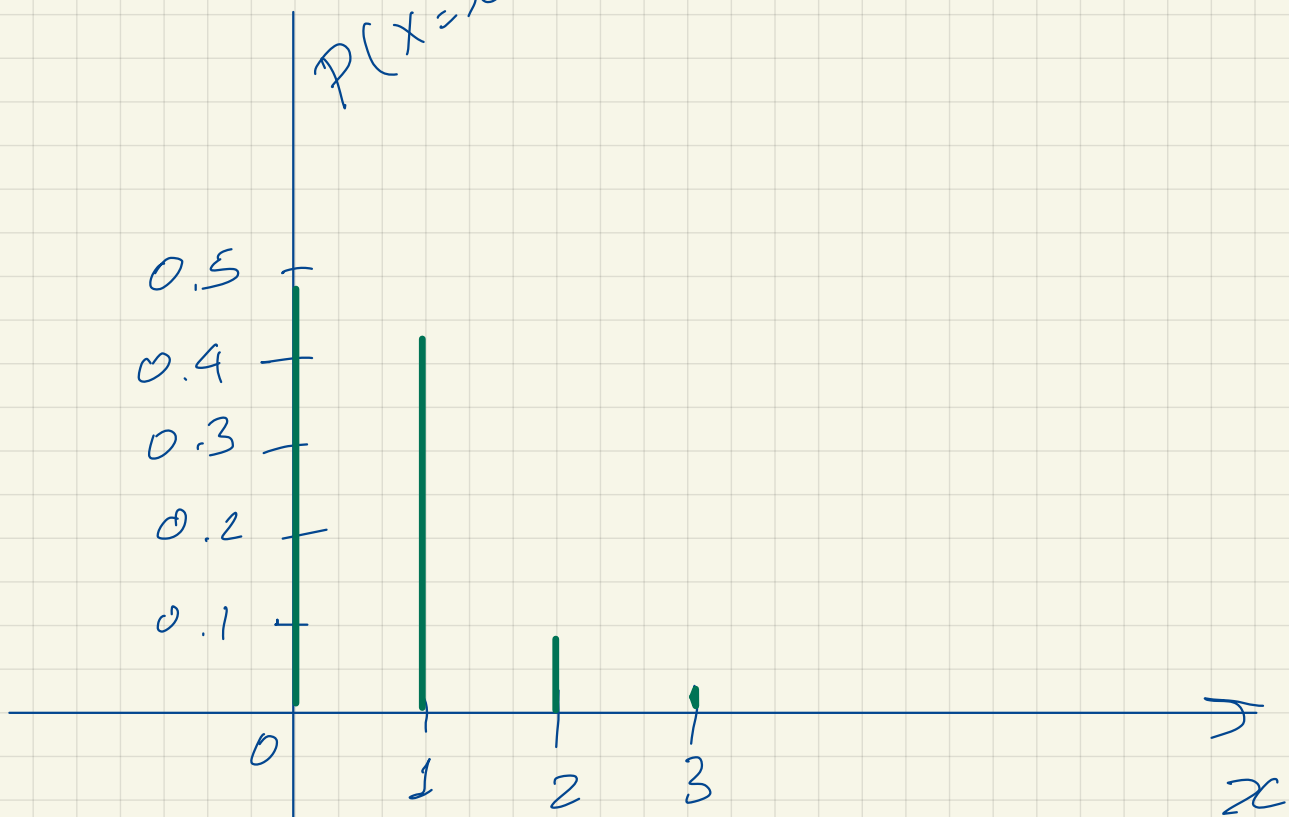
$$\begin{aligned}
 f(1) &= \frac{\binom{3}{1} \binom{17}{3}}{\binom{20}{4}} = \text{dhyper}(1, 3, 17, 4) \\
 &= 0.4210 \approx 42\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(2) &= \text{dhyper}(2, 3, 17, 4) \\
 &= 0.08421055 \approx 8.4\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(3) &= \text{dhyper}(3, 3, 17, 4) \\
 &= 0.003508 \approx 0.35\%
 \end{aligned}$$

$$P(x) = p(x) = P(X=x) = \begin{cases} 0.49 & \text{si } x=0 \\ 0.42 & \text{si } x=1 \\ 0.084 & \text{si } x=2 \\ 0.0035 & \text{si } x=3 \end{cases}$$

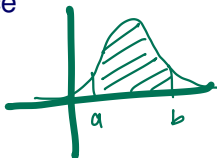
Función de probabilidad



Función de probabilidad

Sea X una v.a. continua. Definimos la función de probabilidad de la v.a. X como una función $f(x)$ que satisface

$$\int_a^b f(x)dx = P(a \leq X \leq b),$$



la cual debe satisfacer las siguientes condiciones:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

Función de probabilidad

La corriente en un circuito determinado medido por un amperímetro es una variable aleatoria continua X con la función de densidad siguiente:

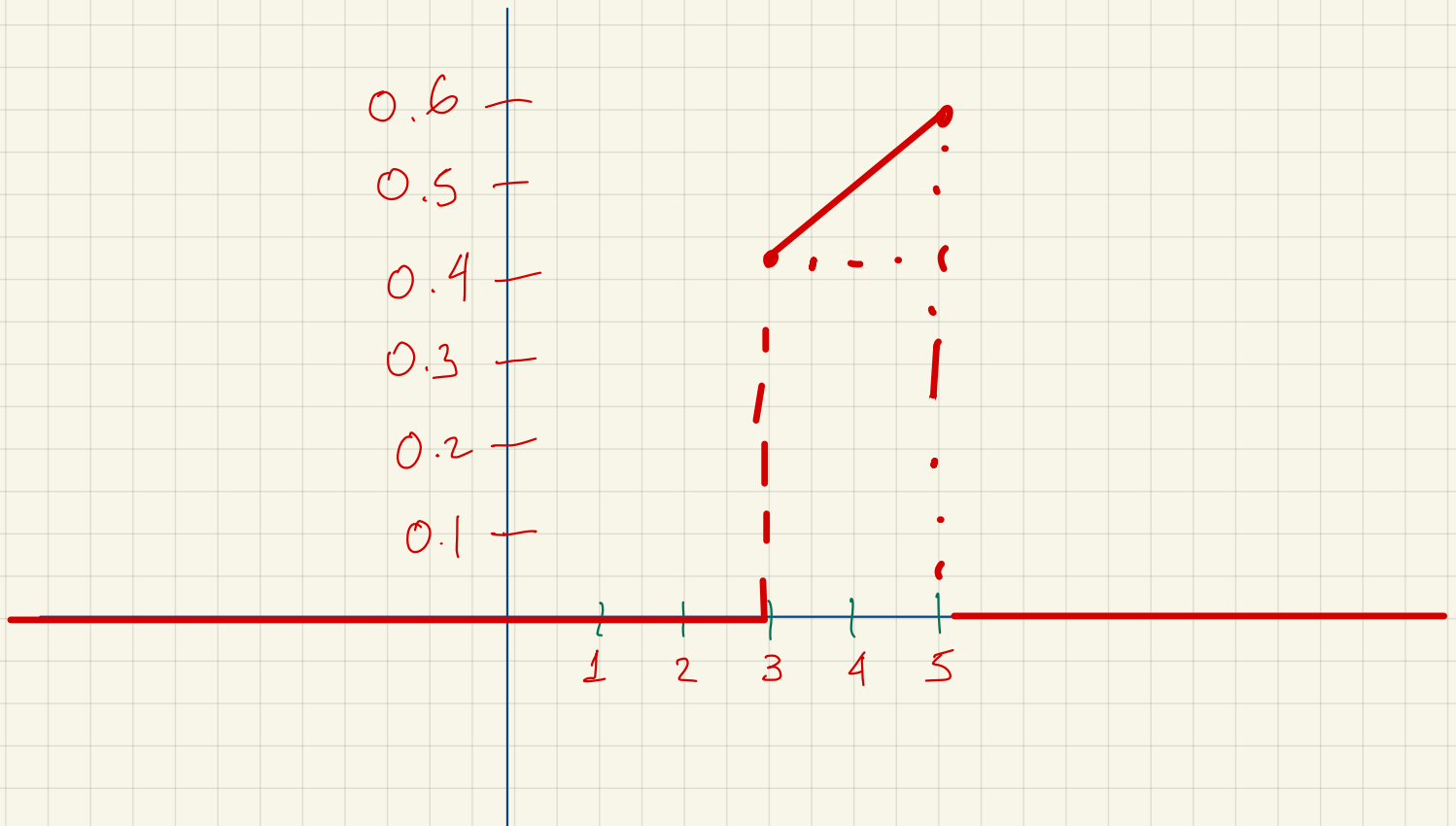
$$f(x) = \begin{cases} 0.075x + 0.2 & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

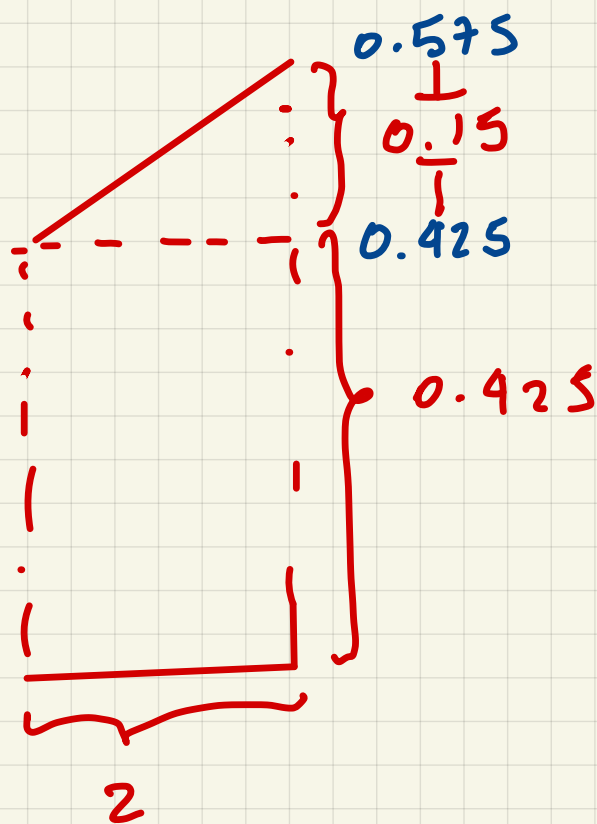
Grafique la función de densidad de probabilidad para verificar que el área total bajo la curva de densidad es, de hecho, 1. Calcule $P(\underline{3} \leq X \leq \underline{4})$. ¿Cómo se compara esta probabilidad con $P(3 < X < 4)$?

Para fines gráficos se calcula la imagen por f en los dos extremos del $R_x = \{x / 3 \leq x \leq 5\}$

$$f(3) = 0.075(3) + 0.2 = 0.425 \quad \neq \quad p(X=3)$$

$$f(5) = 0.075(5) + 0.2 = 0.575$$





$$A_{\Delta} = \frac{\cancel{2} \times 0.15}{\cancel{2}} = 0.15$$

$$A_{\square} = 0.425 \times 2 = 0.85$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx + \int_5^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^3 0 dx + \int_3^5 (0.075x + 0.2) dx + \int_5^{\infty} 0 dx \end{aligned}$$

$$\int_3^5 (0.075x + 0.2) dx$$

$$\int_3^5 0.075x dx + \int_3^5 0.2 dx$$

$$0.075 \int_3^5 x dx + 0.2x \Big|_3^5$$

$$0.075 \frac{x^2}{2} \Big|_3^5 + 0.2x \Big|_3^5$$

$$\frac{0.075}{2} (5^2 - 3^2) + 0.2(5 - 3)$$

$$0.0375(16) + 0.2(2) = 1$$

$$P(3 \leq X \leq 4) = \int_3^4 (0.075x + 0.2) dx$$

$$= 0.075 \frac{x^2}{2} \Big|_3^4 + 0.2x \Big|_3^4$$

$$= 0.0375(4^2 - 3^2) + 0.2(4 - 3)$$

$$= 0.0375(7) + 0.2$$

$$= 0.4625$$

$$P(3 < X < 4) = P(3 \leq X \leq 4) - [P(X=3) + P(X=4)]$$

$$= 0.4625 - [0 + 0]$$

$$= 0.4625$$

Porque X
es continua

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$$

Función de distribución acumulada

Conocida la función de probabilidad de una v.a. X podemos obtener la función de distribución acumulada.

Sea X una v.a.. Se define la función de distribución acumulada, $F_X(x)$ como:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y), \text{ en el caso discreto.}$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy, \text{ en el caso continuo.}$$

Función de distribución acumulada

Suponga que 3 de 20 discos duros no cumplen con las especificaciones de consumo de energía rotulada y suponga que seleccionamos aleatoriamente 4 de ellos para su inspección. Si nos interesamos en contar el número de discos duros que no cumplen con las especificaciones en la muestra de tamaño 4. Determine su función de distribución acumulada.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y),$$

$$f(x) = p(x) = P(X=x) = \begin{cases} 0.49 & \text{si } x=0 \\ 0.42 & \text{si } x=1 \\ 0.084 & \text{si } x=2 \\ 0.0035 & \text{si } x=3 \end{cases}$$

$$F(0) = \sum_{x \leq 0} f(x) = f(0) = 0.49$$

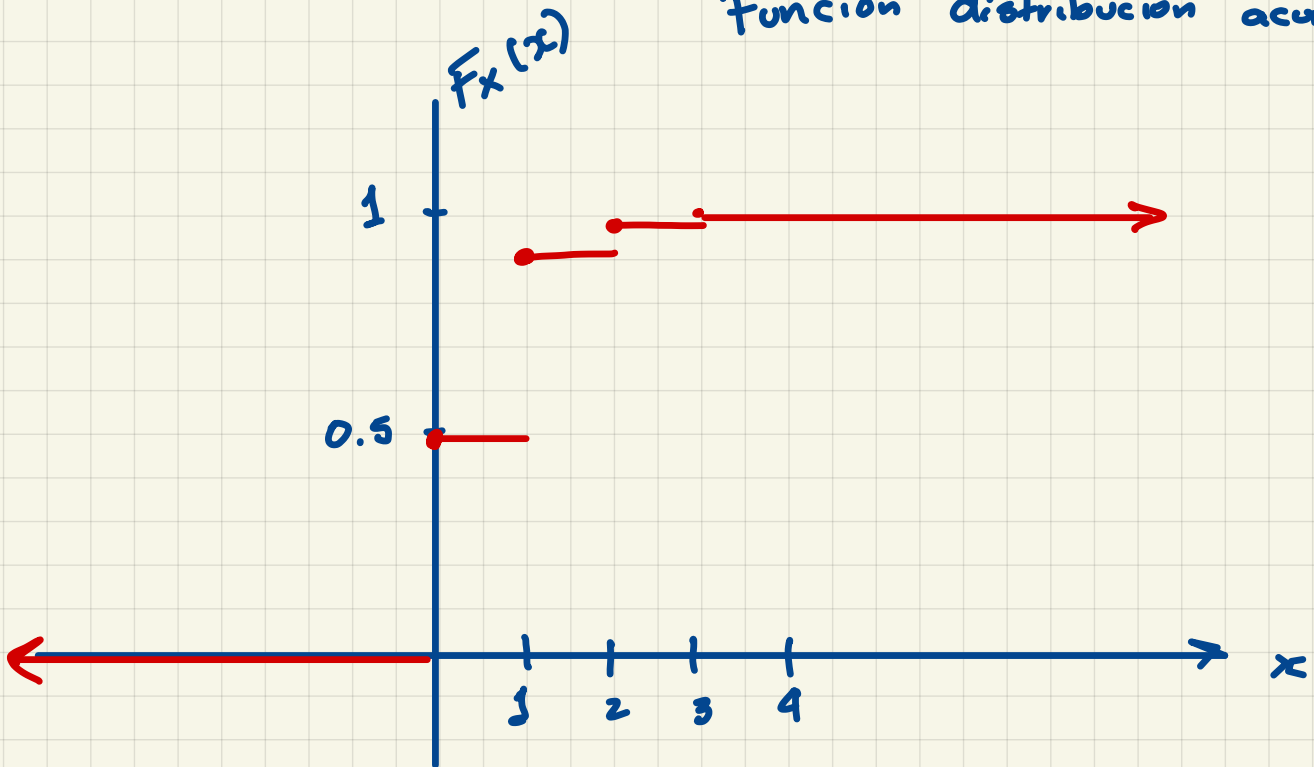
$$\begin{aligned} F(1) &= \sum_{x \leq 1} f(x) = f(0) + f(1) \\ &= 0.49 + 0.42 \\ &= 0.91 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(2) &= \sum_{x \leq 2} f(x) = f(0) + f(1) + f(2) \\ &= 0.49 + 0.42 + 0.084 \\ &= 0.994 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(3) &= \sum_{x \leq 3} f(x) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$F_x(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 = \min R_x \\ 0.49 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0.91 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0.994 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Función distribución acumulada



Función de distribución acumulada

La corriente en un circuito determinado medido por un amperímetro es una variable aleatoria continua X con la función de densidad siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} 0.075x + 0.2 & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine la función de distribución acumulada.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy, \text{ en el caso continuo.}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0.075x + 0.2 & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy.$$

$$= \int_{-\infty}^3 f(y) dy + \int_3^x f(y) dy; \quad 3 \leq x \leq 5$$

$$= \int_3^x (0.075y + 0.2) dy \quad ; \quad \text{para } 3 \leq x \leq 5$$

$$= 0.0375 y^2 \Big|_3^x + 0.2 y \Big|_3^x$$

$$= 0.0375 (x^2 - 3^2) + 0.2(x - 3)$$

$$= 0.0375 (x^2 - 9) + 0.2x - 0.6$$

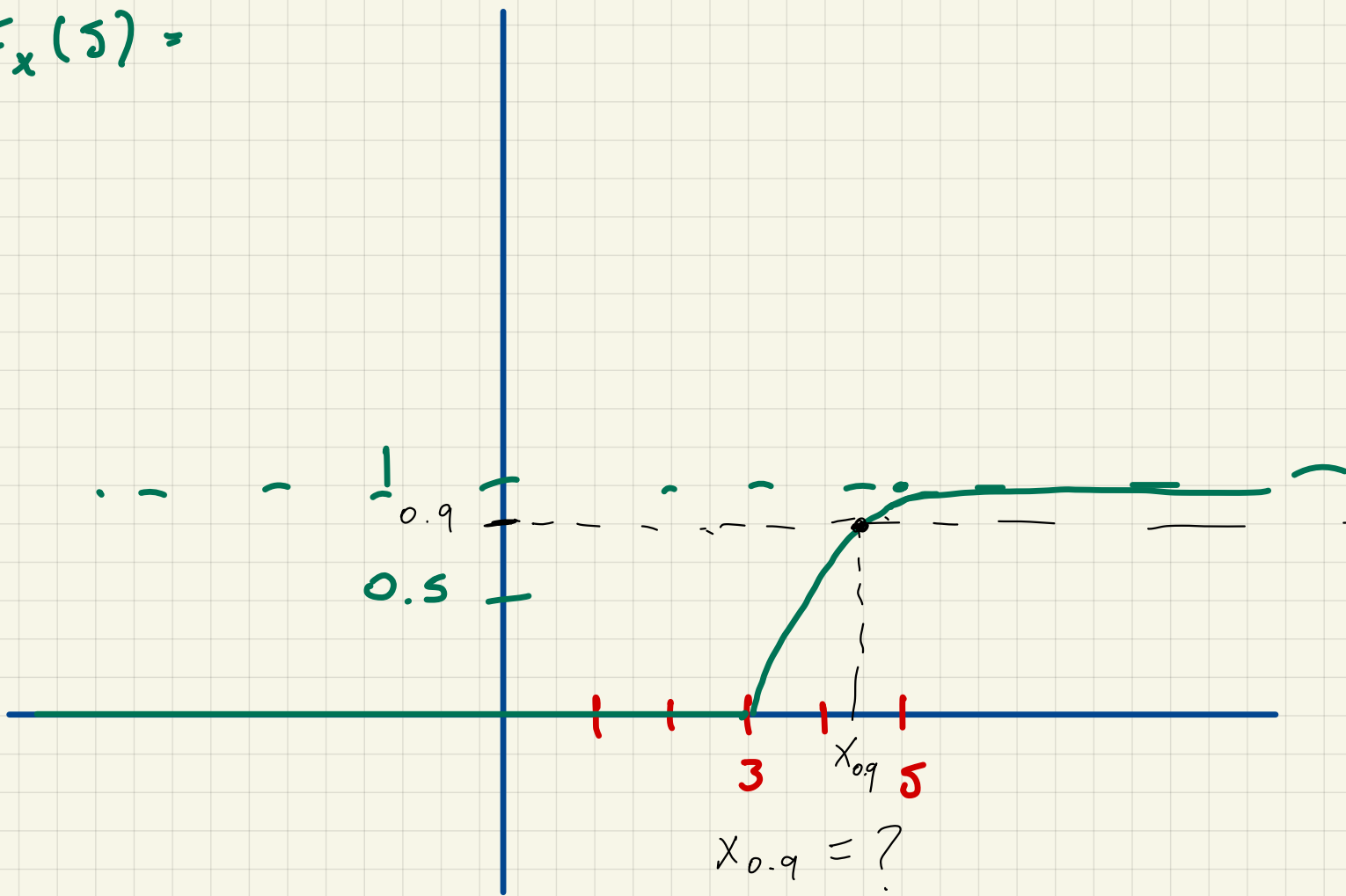
$$= 0.0375 x^2 - 0.3375 + 0.2x - 0.6$$

$$= 0.0375 x^2 + 0.2x - 0.9375$$

para $3 \leq x \leq 5$

$$F_x(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 3 \\ 0.0375x^2 + 0.2x - 0.9375 & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \\ 1 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

$$F_x(5) =$$



$$x_{0.9} = ?$$

$$x_{0.9} \approx 4.8$$

$$P(X < 4.8) = 90\%$$

$$P(X > 4.8) = 10\%$$

Función de distribución acumulada

La función de distribución acumulada debe satisfacer las siguientes propiedades:

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$
3. Si $a \leq b$ entonces $F_X(a) \leq F_X(b)$
4. $\lim_{h \downarrow 0} F_X(x + h) = F_X(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$

Función de distribución acumulada

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x-h) = F_X(x^-)$$
$$\lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x) = F_X(a^-)$$

Tomando en cuenta la notación $\lim_{h \downarrow 0} F_X(x-h) = F_X(x^-)$, obtenemos las siguientes reglas para calcular probabilidades desde la función de distribución acumulada. Considere $a < b$,

1. $P(X < a) = F(a^-)$ Si $a = 1$ $F(1^-) = 0.5$
2. $P(X = a) = F(a) - F(a^-)$ $P(X = 2) = F(2) - F(2^-)$
3. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ $= 0.994 - 0.91$
4. $P(a < X < b) = F(b^-) - F(a)$ $= 0.084 = f(2)$
5. $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a^-)$
6. $P(a \leq X < b) = F(b^-) - F(a^-)$

¿Que pasa con $\lim_{h \downarrow 0} F_X(x-h) = F_X(x^-)$ cuando la variable aleatoria es continua?

Función de distribución acumulada

Además, de la función de distribución acumulada F es posible obtener la función de probabilidad f de la siguiente manera:

En el caso discreto por la propiedad 2:

$$f(x) = P(X = x) = F(x) - F(x-) \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

En el caso continuo por una aplicación del teorema fundamental del calculo:

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

Función de distribución acumulada

La distribución de probabilidad acumulada esta dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0.3 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 0.4 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 0.45 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 0.6 & \text{si } 6 \leq x < 12 \\ 1 & \text{si } x \geq 12. \end{cases}$$

Grafique $F(x)$ y calcule las siguientes probabilidades: $P(3 \leq X \leq 6)$, $P(3 < X < 6)$, $P(2 < X \leq 8)$ y $P(4.5 \leq X < 10)$.
Determine $f(x)$

Función de distribución acumulada

La distribución de probabilidad acumulada esta dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Grafique $F(x)$ y calcule las siguientes probabilidades: $P(3 \leq X \leq 6)$, $P(3 < X < 6)$, $P(2 < X \leq 8)$ y $P(4.5 \leq X < 10)$.
Determine $f(x)$

Esperanza

Sea X una v.a. con función de probabilidad $f(x)$. Se define la **esperanza matemática** o **valor esperado de la v.a.**, denotado por $E(X)$, como:

En el caso discreto:

$$E(X) = \sum_{x \in R_x} xf(x)$$

y en el caso continuo:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Esperanza

Suponga que 3 de 20 discos duros no cumplen con las especificaciones de consumo de energía rotulada y suponga que seleccionamos aleatoriamente 4 de ellos para su inspección. Si nos interesamos en contar el número de discos duros que no cumplen con las especificaciones en la muestra de tamaño 4. Determine la esperanza.

$$P(x) = p(x) = P(X=x) = \begin{cases} 0.49 & \text{si } x=0 \\ 0.42 & \text{si } x=1 \\ 0.084 & \text{si } x=2 \\ 0.0035 & \text{si } x=3 \end{cases}$$

$$\underbrace{E(X)}_{\substack{\text{promedio de} \\ \text{discos duros} \\ \text{que no cumplen}}} = 0 \cancel{p(0)} + 1 \cdot p(1) + 2 p(2) + 3 p(3)$$

$$= 0.42 + 2(0.084) + 3(0.0035)$$

$$= 0.5985 \approx 1$$

Para términos prácticos se puede redondear

$E(X) = 0.5985 \approx 1$ para interpretar que en promedio 1 disco duro no cumplirá las especificaciones en una muestra aleatoria de tamaño 4 en un lote de 20 discos duros con 3 de ellos sin cumplir las especificaciones.

Esperanza

La corriente en un circuito determinado medido por un amperímetro es una variable aleatoria continua X con la función de densidad siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} 0.075x + 0.2 & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine la esperanza.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$= \int_3^5 x (0.075x + 0.2) dx$$

$$= \int_3^5 (0.075x^2 + 0.2x) dx$$

$$= \int_3^5 0.075x^2 dx + \int_3^5 0.2x dx$$

$$= 0.075 \left. \frac{x^3}{3} \right|_3^5 + 0.2 \left. \frac{x^2}{2} \right|_3^5$$

$$= 0.025 x^3 \Big|_3^5 + 0.1 x^2 \Big|_3^5$$

$$= 0.025 (5^3 - 3^3) + 0.1 (5^2 - 3^2)$$

$$= 0.025 (98) + 0.1 (16)$$

$$= 2.45 \qquad 1.6$$

$$= 4.05$$

Esperanza

Sea X una v.a. con función de probabilidad $f(x)$ y sea $U(X)$ una función de la variable aleatoria X . Se define la **valor esperado de la función $U(X)$** como:

En el caso discreto:

$$E(U(X)) = \sum_{x \in R_x} U(x)f(x)$$

y en el caso continuo:

$$E(U(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} U(x)f(x)dx$$

Esperanza

Sea X el numero de infracciones de transito de una persona durante un año. La función de masa de probabilidad de X es

x	0	1	2	3
$p(x) = f(x)$	0.6	0.25	0.1	0.05
$u(x)$	0	2	8	18

Suponga que el valor de la infracción es $U(X) = 2X^2$ millones.
¿Cual es el valor esperado de la infracción?

$$\begin{aligned} E(U(x)) &= u(0)p(0) + u(1)p(1) + u(2)p(2) + u(3)p(3) \\ &= 0 \cancel{p(0)} + 2(0.25) + 8(0.1) + 18(0.05) \\ &= 2.2 \text{ mill} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(x) &= 0 \cancel{p(0)} + 1p(1) + 2p(2) + 3p(3) = 0.25 + 0.2 + 3(0.05) \\ &= 0.6 \approx 1 \end{aligned}$$

Esperanza

Sea X una variable aleatoria, a, b dos constantes y $U(X)$ y $G(X)$ dos funciones entonces:

- ▶ $E(a) = a$
- ▶ $E(aU(X)) = aE(U(X))$
- ▶ $E(aU(X) + bG(x)) = aE(U(X)) + bE(G(X))$

Varianza

Sea X una v.a. con función de probabilidad $f(x)$. Se define la **varianza**, denotado por $Var(X)$, como:

$$Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

Recordemos que la varianza queda expresada en unidades cuadradas, por lo que una medida de variabilidad expresada en las mismas unidades de las variables es la desviación estándar:

$$DE(X) = \sqrt{Var(X)}$$

Varianza

La corriente en un circuito determinado medido por un amperímetro es una variable aleatoria continua X con la función de densidad siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} 0.075x + 0.2 & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine su varianza

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$E(X) = 4.05$$

$$E(X)^2 = 16.4$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx$$

$$= \int_3^5 x^2 (0.075x + 0.2) dx$$

$$= \int_3^5 0.075x^3 dx + \int_3^5 0.2x^2 dx$$

$$= 0.075 \frac{x^4}{4} \Big|_3^5 + 0.2 \frac{x^3}{3} \Big|_3^5$$

$$= 0.01875 x^4 \Big|_3^5 + 0.0\overline{6} x^3 \Big|_3^5$$

$$= 0.01875 (5^4 - 3^4) + 0.0\overline{6} (5^3 - 3^3)$$

$$= 0.01875 (544) + 0.0\overline{6} (98)$$

$$= 10.2 + 6.5\overline{3}$$

$$= 16.7\overline{3}$$

$$\text{Var}(X) = 16.7\overline{3} - 16.4$$

$$= 0.3\overline{3}$$

Varianza

Suponga que 3 de 20 discos duros no cumplen con las especificaciones de consumo de energía rotulada y suponga que seleccionamos aleatoriamente 4 de ellos para su inspección. Si nos interesamos en contar el número de discos duros que no cumplen con las especificaciones en la muestra de tamaño 4. Determine la varianza.

$$E(x) = 0.5985 \quad E(x)^2 =$$

$$E(x^2) = 0^2 p(0) + 1^2 p(1) + 2^2 p(2) + 3^2 p(3) \\ =$$

$$\text{Var}(x^2) = E(x^2) - E(x)^2 =$$

Varianza

Sea X una variable aleatoria y a, b una constante. Entonces se cumple:

- ▶ $Var(X) \geq 0$
- ▶ $Var(a) = 0$
- ▶ $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

$$\begin{aligned}
 E(C) &= 120 \\
 V(C) &= [SD(C)]^2 \\
 &= [2]^2 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Varianza

Si la temperatura a la cual cierto compuesto se funde es una variable aleatoria con valor medio de 120 grados Celsius y desviación estándar de 2 grados celsius, ¿cuáles son la temperatura media y la desviación estándar medidas en grados Fahrenheit ? (Pista: $F = 1.8C + 3.2$)

$$\begin{aligned}
 E(F) &= E(1.8C + 3.2) = E(1.8C) + E(3.2) \\
 &= 1.8 E(C) + 3.2 \\
 &= 1.8 (120) + 3.2 \\
 &= 216 + 3.2 = 219.2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Var(F) &= Var(1.8C + 3.2) \\
 &= 1.8^2 Var(C) \\
 &= 1.8^2 (4) = 6.48
 \end{aligned}$$